

PHÂN TÍCH CHI TIẾT SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG ĐIỂM DANH (ACTIVITY DIAGRAM & WORKFLOW)

Dự án: AKA System - Hệ thống Quản lý Giảng dạy, Điểm danh & Khiếu nại Giáo viên
Nhiệm vụ phân tích: Quy trình Điểm danh Ca dạy bằng hình ảnh Selfie minh chứng
Chuẩn ký hiệu: UML 2.0 (Initial Node, Action States, Decision Nodes, Fork/Join Bars, Final Node)

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHUẨN XÁC CỦA SƠ ĐỒ ACTIVITY DIAGRAM

Sơ đồ Activity Diagram được thiết kế rất chuẩn mực 100% theo đúng quy ước UML 2.0. Dưới đây là đánh giá kỹ thuật chi tiết:

- Ký hiệu Khởi đầu & Kết thúc (Initial & Final Nodes): Sử dụng đúng điểm bắt đầu Initial Node (Nút tròn đen phía trên) và điểm kết thúc Final Node (Nút tròn đôi phía dưới).
- Các bước Hành động (Action States): Dùng đúng hình chữ nhật bo góc biểu diễn hành động cụ thể của người dùng và hệ thống.
- Nút Quyết định (Decision Nodes & Validation): Sử dụng 3 nút hình thoi phân nhánh logic chặt chẽ để kiểm tra điều kiện validation: (1) Kiểm tra đính kèm ảnh Selfie; (2) Kiểm tra khớp lịch phân công; (3) Kiểm tra ca dạy chưa được điểm danh.
- Thanh xử lý Song song (Fork & Join Bars): Sử dụng 2 thanh đen song song chuẩn xác để thể hiện xử lý đồng thời (Parallel Processing): Vừa lưu tệp ảnh selfie lên đĩa cứng Server, vừa ghi bản ghi Attendance vào CSDL.
- Luồng rẽ nhánh lỗi (Exception/Validation Flow): Nếu vi phạm điều kiện, hệ thống báo lỗi tương ứng và cho phép quay lại Form nhập lại thông tin vô cùng hợp lý.

PHẦN 2: PHÂN TÍCH CHI TIẾT 3 TẦNG THỰC THI (SWIMLANES)

Quy trình điểm danh di chuyển qua 3 lần thực thi chính:

Tầng Thực Thi (Swimlane)	Các Hành động tương ứng	Mô tả kỹ thuật Code Java/Spring
1. Giao diện / Giáo viên (Client / Browser)	1. Truy cập trang điểm danh. 2. Chọn Trường, Lớp, Ca dạy. 3. Chụp/Tải ảnh Selfie minh chứng. 4. Nhấn 'Gửi điểm danh'.	Browser gửi HTTP Request POST multipart/form-data chứa tệp ảnh selfie và tham số ca dạy.
2. Bộ điều khiển & Nghiệp vụ (Controller & Service)	1. Kiểm tra ảnh selfie đính kèm. 2. Kiểm tra khớp lịch phân công Schedule. 3. Kiểm tra chưa điểm danh trùng trong ngày. 4. Hiện thị thông báo lỗi nếu vi phạm.	Xử lý bởi [TeacherAttendanceController.java](file:///d:/J-ava-Spring-Boot/aka-system/src/main/java/aka/controller/TeacherAttendanceController.java) và AttendanceService. Sử dụng Bean Validation.
3. CSDL & Lưu trữ Server (Database & Disk Storage)	1. Lưu file ảnh Selfie vào thư mục upload Server. 2. Ghi bản ghi Attendance mới (Trạng thái PENDING) vào CSDL SQL.	Sử dụng MultipartFile.transferTo() để lưu file đĩa cứng và AttendanceRepository.save() ghi CSDL.

PHẦN 3: LỜI THOẠI THUYẾT TRÌNH ACTIVITY DIAGRAM (2 - 3 PHÚT)

"Kính thưa Hội đồng, sau đây em xin trình bày Phân tích Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram) của chức năng Điểm danh tiết dạy kèm ảnh selfie minh chứng.

Sơ đồ được thiết kế chuẩn mực UML 2.0 thể hiện rõ luồng công việc từ khi Giáo viên thao tác đến khi hệ thống lưu dữ liệu:

- Giai đoạn Nhập liệu:** Giáo viên truy cập trang điểm danh, hệ thống tự động tải danh sách Trường/Lớp theo thời khóa biểu. Giáo viên đính kèm ảnh selfie minh chứng và nhấn 'Gửi điểm danh'.
- Giai đoạn Kiểm tra (Validation 3 bước):** Hệ thống trải qua 3 nút quyết định hình thoi:
 - Bước 2.1: Kiểm tra có file ảnh selfie hay không. Nếu thiếu $\rightarrow$ Báo lỗi yêu cầu đính kèm ảnh.
 - Bước 2.2: Kiểm tra ca dạy có khớp lịch phân công 'Schedule' hay không. Nếu sai $\rightarrow$ Báo lỗi 'Không có lịch dạy ca này'.
 - Bước 2.3: Kiểm tra ca dạy hôm nay đã được điểm danh chưa. Nếu rồi $\rightarrow$ Báo lỗi 'Đã điểm danh hôm nay'.
- Giai đoạn Xử lý Song song (Fork & Join Bar):** Khi vượt qua 3 bước kiểm tra, hệ thống mở thanh song song thực hiện 2 việc đồng thời: (1) Lưu tệp ảnh selfie vào đĩa cứng Server và (2) Tạo bản ghi Attendance trạng thái PENDING vào CSDL.
- Kết thúc:** Hệ thống đồng bộ tại thanh Join và chuyển giáo viên về trang danh sách lịch sử điểm danh cá nhân.

Em xin sẵn sàng nhận câu hỏi phân biện từ thầy cô."

PHẦN 4: BỘ CÂU HỎI & CÂU TRẢ LỜI PHẢN BIỆN ACTIVITY DIAGRAM

4.1. BỘ CÂU HỎI CƠ BẢN (Dành cho mức Khá - Giỏi)

Câu 1: Sự khác biệt giữa Activity Diagram và Flowchart (Sơ đồ thuật toán) truyền thống là gì?

Trả lời: Flowchart chỉ mô tả luồng điều khiển tuần tự của một thuật toán đơn lẻ. Activity Diagram trong UML nâng cao hơn, hỗ trợ xử lý song song đa luồng (Parallel Processing / Multithreading qua thanh Fork/Join Bars), hỗ trợ phân chia làn bơi (Swimlanes) theo tác nhân/tầng hệ thống và biểu diễn luồng dữ liệu (Data Flow) hướng đối tượng.

Câu 2: Hai thanh màu đen ngang trong sơ đồ (Fork Bar và Join Bar) có ý nghĩa gì?

Trả lời: - **Thanh Fork Bar (Tách luồng)**: Tách 1 luồng xử lý thành nhiều luồng chạy đồng thời song song (Lưu file ảnh lên đĩa Server VÀ Ghi dữ liệu vào CSDL SQL). - **Thanh Join Bar (Gộp luồng)**: Chờ cho tất cả các luồng song song hoàn thành xong hoàn toàn mới cho phép chuyển sang hành động tiếp theo.

Câu 3: Tại sao trạng thái ban đầu của bản ghi điểm danh lại đặt là 'PENDING' mà không phải 'APPROVED'?

Trả lời: Để đảm bảo tính minh bạch. Khi giáo viên check-in, bản ghi mới chỉ ghi nhận điểm danh tạm thời ('PENDING'). Bản ghi này cần trải qua bước xem xét ảnh selfie và đối soát sổ tiết của Admin/Quản lý trước khi được chuyển sang trạng thái chính thức 'APPROVED' để tính lương.

Câu 4: Các nút hình thoi (Decision Nodes) trong sơ đồ đảm nhận vai trò gì?

Trả lời: Đảm nhận vai trò rẽ nhánh điều kiện Validation (Kiểm tra dữ liệu đầu vào). Nếu thỏa mãn điều kiện 'Có/Chưa/Khớp', luồng sẽ đi tiếp; nếu 'Không/Đã điểm danh/Không khớp', luồng sẽ rẽ sang nhánh báo lỗi tương ứng.

Câu 5: Tại sao khi có lỗi validation, sơ đồ lại cho phép người dùng 'Nhập lại thông tin'?

Trả lời: Đây là luồng xử lý ngoại lệ (Exception Handling / User Feedback Loop), giúp trải nghiệm người dùng không bị đứt đoạn. Giáo viên có thể sửa lại thông tin (ví dụ: chọn lại ca dạy hoặc đính kèm bổ sung ảnh selfie) và gửi lại mà không phải quay về từ đầu.

4.2. BỘ CÂU HỎI NÂNG CAO (Thầy cô chuyên Xử lý Giao dịch / Transaction Management xoáy sâu)

Câu 1 (Xử lý Transactional Rollback): Nếu luồng Lưu file ảnh vào Server thành công nhưng luồng Ghi CSDL bị lỗi (Database Failure), hệ thống xử lý thế nào để không tạo ra file rác (Orphan File)?

Trả lời (Ghi điểm tuyệt đối): Trong Java Spring Boot, chúng em bọc phương thức điểm danh trong '@Transactional'. Nếu câu lệnh 'repository.save()' bị ném ra Exception, Spring sẽ tự động Rollback giao dịch CSDL. Đồng thời trong khối 'catch' Exception, chúng em viết thêm hàm dọn dẹp file xóa tệp ảnh đã upload tạm thời trên server để đảm bảo không bị tích tụ file rác.

Câu 2 (Multithreading in Spring): Cài đặt thanh song song Fork/Join trong Spring Boot như thế nào?

Trả lời: Chúng em sử dụng annotation `@Async` kết hợp với `CompletableFuture` hoặc `TaskExecutor` trong Spring. Việc lưu đĩa cứng và lưu CSDL được đẩy vào hai Worker Thread riêng biệt chạy song song, sau đó dùng `CompletableFuture.allOf().join()` để đồng bộ tại thanh Join Bar.

Câu 3 (File Upload Validation & Security): Làm thế nào để ngăn chặn giáo viên tải lên file độc hại (như file .exe, .sh) giả dạng ảnh selfie?

Trả lời: Hệ thống kiểm tra 3 lớp bảo mật: (1) Kiểm tra đuôi file mở rộng (MIME Type `.jpg`, `.png`, `.jpeg`); (2) Kiểm tra Magic Bytes của tệp ảnh; (3) Giới hạn dung lượng tệp tối đa (ví dụ: max 5MB) thông qua cấu hình `spring.servlet.multipart.max-file-size`.

Câu 4 (Data Consistency): Nếu giáo viên cố tình mở 2 trình duyệt bấm điểm danh 2 lần cùng một mili-giây, hệ thống chống trùng lặp dữ liệu thế nào?

Trả lời: Ngoài việc check điều kiện trong nút Decision Node, tại mức CSDL chúng em đánh chỉ mục duy nhất **Unique Composite Index** trên tập cột `(teacher_id, schedule_id, date)`. Nếu có 2 request đồng thời, request thứ hai sẽ bị CSDL chặn lại bởi lỗi `DuplicateKeyException`.

Câu 5 (Performance Optimization): Việc lưu file ảnh trực tiếp trên đĩa Server có nhược điểm gì khi mở rộng hệ thống (Scale up) và giải pháp thay thế là gì?

Trả lời: Nhược điểm là khi mở rộng hệ thống chạy nhiều Server (Load Balancing / Cluster), file lưu trên đĩa của Server A sẽ không thể truy cập từ Server B. Giải pháp thay thế nâng cao là chuyển sang lưu trữ tệp ảnh trên các dịch vụ Object Storage tập trung như Amazon S3 hoặc Cloudinary.